

PBT 1, Java 2

Project Charter v0.1 | Historiku i lojërave | Faza I: Zbulimi dhe përcaktimi i projektit

Projekti

Emri: Texas Hold'em (1 lojtar njerëzor kundër 1 deri 3 kundërshtarëve kompjuterikë, maksimumi 4 lojtarë në tavolinë) | **Ekipi:** Studenti A, Studenti B, Studenti C (QA & Project këtë javë: Studenti A)

Idetë e shqyrtuara dhe krahasimi

Ideja	Kompleksiteti	Realizueshmëria në semestër	Vlera logjike / algoritmike
A. Blackjack me strategji dhe simulim	I ulët	Shumë e mirë	Probabilitet, vlera e pritur, basic strategy; thellësi mesatare
B. Texas Hold'em me 2 deri 4 lojtarë, me AI (e zgjedhur)	Mesatar	E mirë, me kufizime të qarta	Vlerësues duarsh, Monte Carlo, vendim me informacion të paplotë
C. Platformë me disa lojëra letrash	I lartë	E dobët: skop shumë i gjerë për 3 studentë	E gjerë, por e cekët

Arsyetimi: B ofron thellësinë algoritmike që kërkon kursi (vlerësim duarsh, simulim, vendimmarrje nën pasiguri) dhe mbetet i realizueshëm kur kufizohet në maksimumi 4 lojtarë. A mbetet si version rezervë, C hiqet për shkak të rrezikut të skopit. Blackjack mund të shtohet si zgjerim vetëm nëse ka kohë.

Deklarimi i problemit

Loja trajton problemin e marrjes së vendimeve me informacion të paplotë: lojtari shikon vetëm letrat e veta dhe ato të përbashkëta dhe duhet të vendosë nëse do të vazhdojë, ngrejë bastin apo hedhë letrat, pa ditur letrat e kundërshtarëve. Sistemi modelon shpërndarjen e letrave, vlerësimin e duarve dhe bastet, ndërsa deri në 3 kundërshtarë kompjuterikë vlerësojnë gjasat e fitores dhe vendosin sipas tyre. Lojtari mëson të lidhë probabilitetin, madhësinë e potit dhe rrezikun.

Mekanika kryesore, qëllimi dhe kushtet

- Mekanika kryesore:** vendim bastesh (check, call, raise, fold) mbi bazën e letrave të pjesshme dhe gjasave.
- Gjendja e lojës:** letrat private, letrat e përbashkëta, chips-et, poti, raundi aktual, lojtarët aktivë, butoni i dealer-it dhe blind-et.
- Qëllimi i lojtarit:** të fitojë chips-et e kundërshtarëve duke marrë vendime më të mira.
- Fitorja:** të gjithë kundërshtarët mbeten pa chips. **Humbja:** lojtari mbetet pa chips.

Rregullat kryesore

- Çdo lojtar merr 2 letra private; shpërndahen deri në 5 letra të përbashkëta (flop, turn, river).
- Në çdo raund bastesh lojtari mund të bëjë check, call, raise ose fold.
- Kush ka dorën më të fortë në showdown (ose kush mbetet i fundit pas fold-it të tjerëve) merr potin.
- Butoni i dealer-it dhe blind-et rrotullohen çdo dorë; bastet kufizohen te chips-et që ka lojtari (side pots janë stretch goal).

PBT 1, Java 2

Project Charter v0.1 (vazhdim) | Faqja 2 | Texas Hold'em (deri në 4 lojtarë)

Komponenti logjik, algoritmik dhe matematikor

- **Vlerësuesi i duarve:** zgjedh dorën më të mirë prej 5 letrave nga 7, me tie-breaks dhe kickers (i testueshëm me teste njësie).
- **Monte Carlo për equity:** simulon përfundime të rastit për të vlerësuar gjasat e fitores së AI-së kundër N kundërshtarëve me letra të panjohura.
- **Vlera e pritur dhe pot odds** si bazë e vendimit të AI-së; **shuffle i drejtë** (Fisher-Yates).
- **Elementi më i vështirë:** AI që vendos nën informacion të paplotë kundër disa kundërshtarëve, shpërndarja e potit në showdown me shumë lojtarë dhe vlerësimi i shpejtë i duarve.

Versioni minimal dhe çfarë NUK përfshihet

Versioni minimal funksional: një dorë Hold'em e plotë (shpërndarje, baste, showdown) kundër 1 deri 3 AI me rregulla bazë, në konsol ose GUI të thjeshtë; loja ndërtohet me listë lojtarësh (N), jo me "lojtar" dhe "AI" të fiksuar. **Nëse koha përgjysmohet:** hiqet Monte Carlo (AI përdor pragje të thjeshta) dhe loja kthehet në heads-up me 2 lojtarë.

Jashtë projektit: multiplayer në rrjet, më shumë se 4 lojtarë, turnire, side pots (stretch goal, vetëm nëse ka kohë), bluffing i avancuar me mësim makine, grafikë të ndërlikuar, para reale dhe variantet e tjera të pokerit.

Rreziqet kryesore

Gabime kufitare në vlerësuesin e duarve (tie-breaks, kickers) dhe në showdown me shumë lojtarë (split pots); koha e simulimeve; zgjerimi i skopit (kontrollohet çdo javë nga roli QA & Project).

Evidenca në GitHub (kjo javë)

Repository i përbashkët me 3 bashkëpunëtorë; README fillestar (emri, anëtarët, ideja, qëllimi); ky dokument; commit fillestar i qartë.

Përgatitja për kontrollin dhe raportin 3-minutësh

- **Çfarë problemi po shndërrohet në gameplay?** Vendimmarrja me informacion të paplotë: probabilitet, madhësia e potit dhe rreziku.
- **Cili është versioni minimal funksional?** Një dorë e plotë Hold'em kundër 1 deri 3 AI me rregulla bazë.
- **Çfarë hiqet nëse koha përgjysmohet?** Monte Carlo (AI kalon te pragje të thjeshta sipas fuqisë së dorës) dhe loja kthehet në heads-up.
- **Cili është elementi më i vështirë?** AI nën informacion të paplotë dhe vlerësimi i saktë dhe i shpejtë i duarve.
- **Cilat ide shqyrtuam dhe pse zgjodhëm B?** Shih tabelën në faqen 1: thellësi algoritmike me skop të kontrollueshëm.